Cavway X1 - Manuale Utente

Marzo 2026 Rev. C

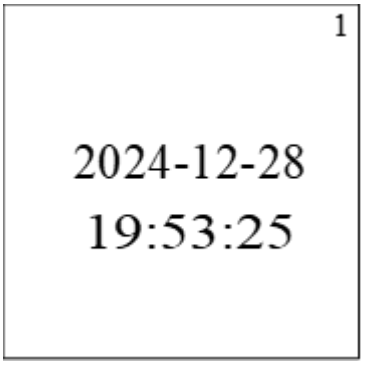
Firmware corrispondente 1.1.6

Autori: Siwei Tian & Marco Corvi

Traduzione: Marina Abisso, 2026

Il **Cavway X1** è un dispositivo elettronico integrato per il rilievo in grotta. Offre le seguenti caratteristiche:

- Buona ergonomia: peso 145 g e dimensioni 131 × 55 × 33 mm (dimensioni con la protezione in silicone: 131.5 x 58 x 35 mm)
- Elevata accuratezza (previa corretta calibrazione):
  - Distanza < 5 mm
  - Azimut ~ 0,4° o migliore
  - Inclinazione ~ 0,2°
- Impermeabilità IP67 e galleggiante
- Fori filettati per montaggio su treppiede e per coda di estensione
- Porta USB-C per ricarica e trasferimento dati
- Due coppie di sensori triassiali G e M
- Resistenza alla perdita di calibrazione e rilevamento interferenze magnetiche



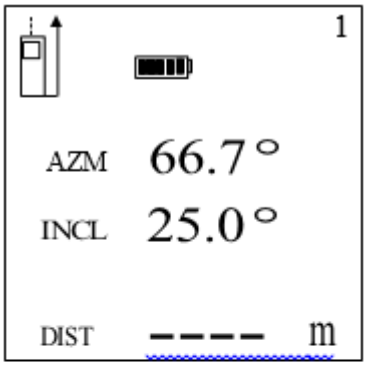
Ha 5 pulsanti:

- Misura: "**DIST**"
- Sinistra: "**<**"
- Destra: "**>**"
- Menu/Invio: "**M**"
- "**CLR**": Cancella / Indietro / Spegnimento

Accensione/spegnimento – ON/OFF

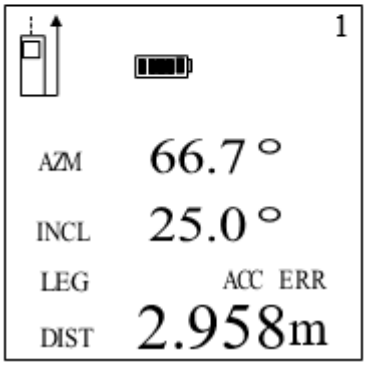
Il Cavway X1 si accende premendo il pulsante superiore **DIST**. Sul display compaiono data e ora. Una pressione prolungata (due secondi circa) del tasto **CLR** spegne il Cavway X1.

Per evitare accensioni casuali e spegnere il dispositivo, tenere premuti **contemporaneamente** per 2 secondi i tasti **CLR** e **>**. Per sbloccarlo al riavvio, premere il tasto "**M**" entro 2 secondi.

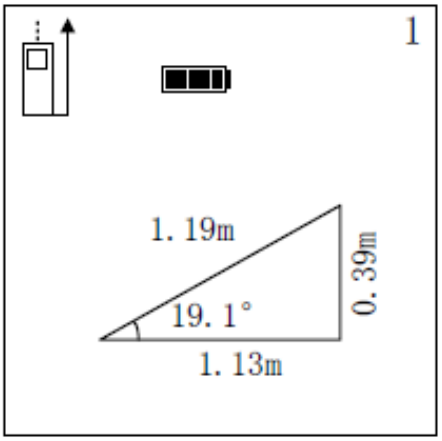


Misurazioni

Premendo il pulsante **DIST**, si accende il laser e il display mostra l'azimut e l'inclinazione. Premendolo un'altra volta, si effettua la misurazione: viene emesso un segnale acustico e i dati della misurazione vengono memorizzati. Tenere premuto il pulsante DIST per 2 secondi per attivare una misurazione ritardata. Il tempo di ritardo (in secondi) può essere impostato in un menu. Quando vengono effettuate tre o più misurazioni ravvicinate consecutive, il Cavway X1 emette un doppio segnale acustico e lo schermo lampeggia. Sullo schermo compare la parola "**LEG**". Se il dispositivo rileva un errore, sul display compare l'avviso di errore "**ACC ERR**" e il segnale acustico

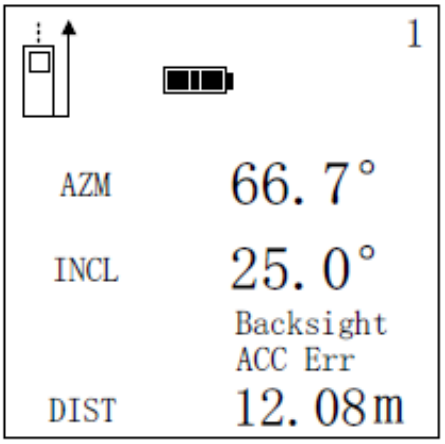


dura più a lungo. Se "**ACC ERR**" appare frequentemente e non ci sono interferenze magnetiche, controllare la calibrazione. Una volta completata la misurazione, utilizzare i tasti **<** e **>** per visualizzare informazioni aggiuntive relative alla misurazione. Le informazioni disponibili comprendono messaggi di errore e componenti orizzontali/verticali. Il messaggio di errore visualizza informazioni dettagliate sugli errori di precisione della misura. Quando appare il messaggio "**ACC ERR**", questa pagina mostra i dettagli specifici. La pagina delle componenti orizzontali e verticali mostra l'angolo di inclinazione della misurazione corrente, nonché le lunghezze delle proiezioni verticali e orizzontali.



Tasto di scelta rapida

Premendo a lungo "**>**", si apre una finestra di dialogo di conferma per azzerare il flag di trasferimento dei tiri non inviati.

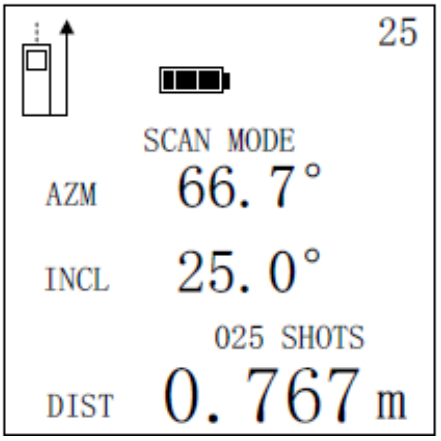


Marcatura (mark) speciale delle misurazioni

In modalità misurazione, premendo il pulsante "**M**" mentre il laser è acceso, il Cavway X1 assegna una marcatura speciale alla misurazione (tiro o splay). La marcatura corrispondente viene visualizzata sullo schermo. Le cinque marcature (mark) disponibili sono:

- **No Mark -** Nessuna marcatura
- **Feature –** Caratteristica
- **Ridge** – Bordo
- **Backsight** – Tiro di controllo
- **Generic** - Generico

Premendo ripetutamente il pulsante "**M**", si scorre tra i valori disponibili.

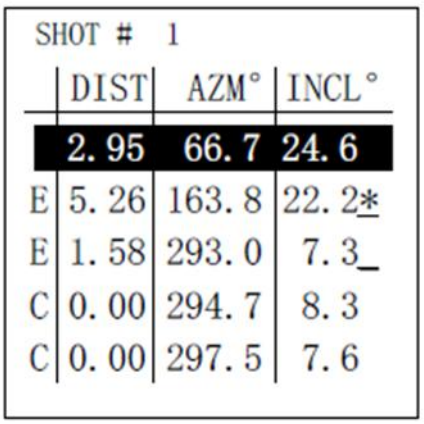


Modalità scansione

In modalità misurazione, tenere premuto **DIST+M** o il tasto **>** per 2 secondi (l'impostazione del metodo è configurabile nel menu) per accedere alla modalità scansione. Una volta in modalità scansione, lo schermo visualizza la scritta "**SCAN MODE**" insieme al numero di misurazioni già effettuate. A questo punto, il laser resterà acceso in modo continuo invece di spegnersi dopo un singolo tiro, consentendo all'utente di spostare il dispositivo ed effettuare automaticamente misurazioni continue. Per ogni misurazione, il dispositivo deve essere tenuto fermo per un breve istante; rileva automaticamente la stabilità e completa il tiro. La velocità di scansione può essere impostata nel menu, con tre opzioni disponibili: bassa, media e alta.

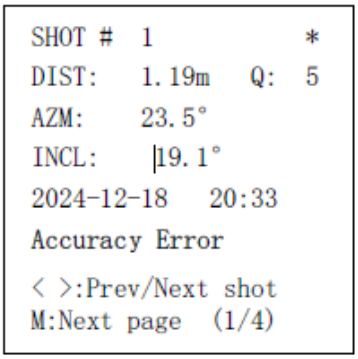
Velocità più elevate corrispondono a una minore precisione. Premendo il tasto **CLR**, o raggiungendo il tempo di scansione impostato nel menu, oppure al completamento di 200 punti di misurazione, si esce dalla modalità di scansione. Il dispositivo torna quindi alla modalità di misurazione normale.

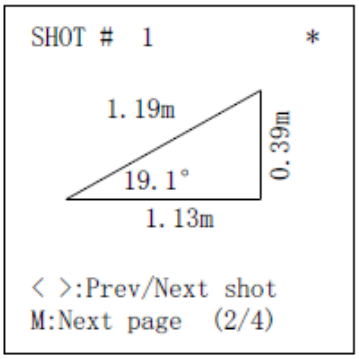
Modalità memoria

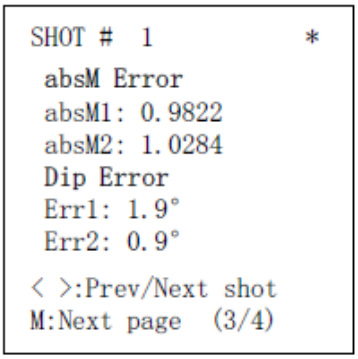


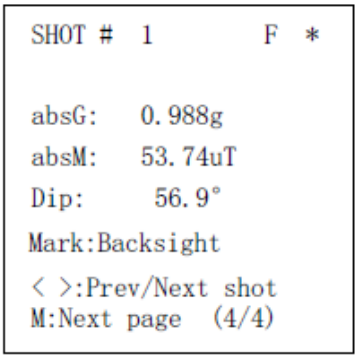
Premendo i tasti "**<**" o "**>**", il Cavway X1 entra in modalità memoria: i dati presenti in memoria sono visualizzati sul display.
I dati acquisiti più di recente sono visualizzati in alto. È possibile scorrere l'elenco verso l'alto (tasto "**<**" - *scroll up* - dati più recenti) e verso il basso (tasto "**>**" – *scroll down* - dati meno recenti).
Il carattere '**E**' a sinistra indica una misurazione con errore di precisione. Il carattere '**C**' indica un dato di calibrazione. Il carattere '**S**' indica un dato di scansione. Le righe in grassetto indicano una battuta.
I dati che non sono stati trasferiti hanno un '*****' a destra.
I dati con ***mark*** speciali sono indicati con "**_**". Premendo il pulsante "**M**" si accede alla pagina dei dettagli del dato.
Nella pagina dei dettagli della misurazione, il pulsante "**M**" scorre tra le informazioni dei dati evidenziati: letture, errori, componenti HV e valori G/M/dip. I pulsanti "**<**" e "**>**" si spostano rispettivamente al dato in memoria precedente e successivo, senza cambiare pagina.

Modalità menu





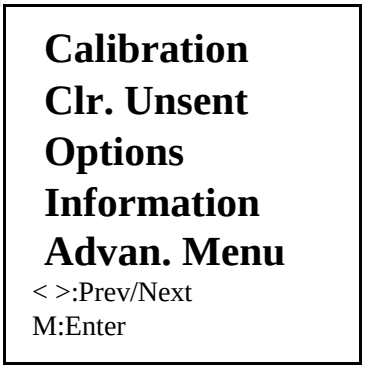




Premendo il tasto **M,** si apre il menu di configurazione del Cavway X1:

- **Calibration -** calibrazione
- **Clr. Unsent** - cancella il flag di trasmissione dei dati non trasmessi
- **Options** - opzioni
- **Information** - informazioni
- **Advan. Menu** - configurazioni avanzate

I tasti **<** e **>** consentono di spostarsi nei menu.



La selezione avviene con il tasto "**M**". Premendo il tasto **CLR**, si torna alla modalità normale.

Calibration - calibrazione

Questo menu consente di accedere alla modalità di calibrazione, che serve – appunto - per calibrare il Cavway X1.

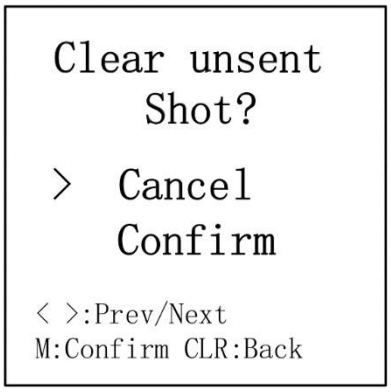
Clr. Unsent – cancella flag dei dati non trasmessi

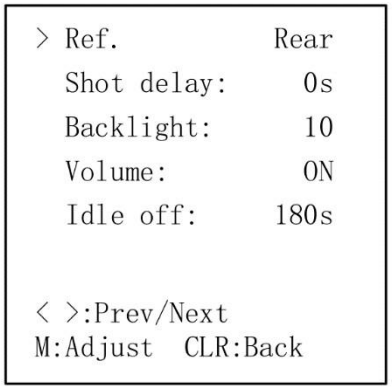
Questo menu azzera il flag dei dati non ancora trasmessi. È visualizzata una richiesta di conferma.

Options - opzioni

Le impostazioni disponibili sono i seguenti (i valori predefiniti sono quelli in grassetto):

- **Reference** (**rear**, tail, tripod, front, custom) **–** Riferimento (posteriore, coda, treppiede, anteriore, personalizzato)
- **Shot Delay** (da **0** a 9 s) – Ritardo misurazione (da 0 a 9 secondi)
- **Backlight** (da 0 a **10**; 0 = no backlight, 10 = max brightness) – Retroilluminazione (0–10; 0 = nessuna retroilluminazione, 10 = luminosità massima)
- **Beep** (**ON** / OFF) – Segnale acustico (attivo **ON** / disattivo OFF)
- **Idle time-off (60**, 120, 180, 240, 300 s) – Spegnimento automatico del Cavway per inattività (**60**, 120, 180, 240, 300 secondi)





I tasti **<** e **>** consentono di scorrere le opzioni. Il valore di ciascuna impostazione è regolato con il tasto **M**, scorrendo tra i valori disponibili. Il tasto **"CLR"** riporta al menu principale.

I valori possibili per **Reference** (Riferimento) sono:

- **Rear** (posteriore): la distanza è misurata dall'estremità posteriore dello strumento.
- **Tail** (coda): la distanza è misurata dalla coda sul retro dello strumento.
- **Front** (anteriore): la distanza è misurata dall'estremità anteriore dello strumento.
- **Tripod** (treppiede): la distanza è misurata dal punto di attacco del treppiede. L'asse del laser si trova 18,6 mm sopra il centro del foro della vite del treppiede.
- **Custom** (personalizzato): questa opzione è per una coda personalizzata, scelta dall'utente. La misura laser è effettuata dall'estremità posteriore dello strumento, ma alla distanza è aggiunto un valore specificato (in mm). Ad esempio, se il valore personalizzato è 20 mm e la misura è 1 m, la distanza è 1,02 m.

* *Vite fornita in dotazione.*

La retroilluminazione del display cambia in base all'impostazione mentre viene regolata. Il valore **0** corrisponde a uno schermo completamente scuro.

Information - informazioni

La sezione **Informazioni** è composta da due pagine. La prima pagina mostra la versione hardware, la versione del firmware, la versione del firmware del modulo Bluetooth, il numero di serie e il livello di carica della batteria. Il Cavway X1 è dotato di una batteria **amagnetica** da 1800 mAh, con una capacità pari a circa tre volte quella del DistoX2. La seconda pagina mostra le informazioni di calibrazione, tra cui data e ora della calibrazione, errore medio, deviazione standard dell'errore, errore massimo e angolo di dip nel punto di calibrazione (l'angolo tra M e G nel punto di calibrazione). Se il dispositivo non è stato calibrato, viene visualizzato il messaggio "NO CALI INFORMATION".

```
CAVWAY X1
Hardware: 1.0
Firmware: 1.1.2
Ble ver.:0.4.0
Serial:   0001
Battery:  4.00V
M:NEXT CLR:Back
```

```
Sensor 1
Time:      2026-03-22
             08:39:22
Aver. Err.:      0.15
Err stddev:      0.28
Max Err.:        0.37
Dip:            59.30
M:NEXT CLR:Back
```

Advanced Menu - configurazioni avanzate

Il menu avanzato contiene:

- **Shot options -** opzioni di acquisizione dati
- **Scan options -** opzioni di scansione
- **Calibration options** - opzioni di calibrazione
- **Time** - impostazione data e ora
- **Units -** unità
- **BLE options** - opzioni BLE
- **Factory reset -** reset - ripristino impostazioni di fabbrica

```
Shot Options
Scan Options
Cal. Options
Time
Units
< >:Prev/Next   (1/7)
M:Enter  CLR:Back
```

Shot options - opzioni di acquisizione

Le opzioni di accuratezza della misurazione sono i seguenti (i valori predefiniti sono quelli in grassetto):

- **Error detection** (**ON** / OFF) – Rilevamento errori (attivo o disattivo)
- **Angle difference** - differenza angolare (0.2, 0.3, **0.4**, 0.5, 0.6, 1.0 gradi)
- **ABS error limit -** limite di errore assoluto - absG e absM (0.5, 0.8, **1.0**, 1.5, 2.0, 3.0 per cento)
- **Dip error limit** - limite di errore di inclinazione (0.5, 0.8, **1.0**, 1.5, 2.0, 3.0 gradi)
- **Reset to default values** - ripristina i valori predefiniti
- **Reset the statistics** - azzera le statistiche

```
> Err Detect:     ON
  Angle Diff:   0.4°
  ABS Lim:      1.0%
  dip Lim:      1.0°
  Reset Default
  Reset Statistic
< >:Prev/Next
M:Adjust  CLR:Back
```

La differenza angolare è la differenza tra le direzioni rilevate dalle due coppie di sensori G-M. Il limite di errore assoluto (ABS) si riferisce alla massima deviazione tra l'intensità del campo magnetico e l'ampiezza dell'accelerazione gravitazionale ottenute dalle due coppie di sensori G-M, rispetto ai loro valori medi. Il limite di inclinazione è la differenza tra gli angoli G-M misurati dalle due coppie di sensori G-M.

Opzioni di scansione

Le opzioni di scansione sono le sono i seguenti (i valori predefiniti sono quelli in grassetto):

- **Enable - abilita** (**ON** o OFF)
- **Speed - velocità** (Low/Bassa, **Medium/Media**, High/Alta)
- **Trigger - attivazione** (**DIST+M**, >)
- **Scan - scansione** (1, **2**, 5, 10 min)

```
> Enable:       ON
  Speed:      Med.
  Trigger:  DIST+M
  Scan:     2 Min
< >:Prev/Next
M:Adjust  CLR:Back
```

L'opzione Speed determina la velocità di scansione e la precisione della scansione.

Se impostata su HIGH, il dispositivo registra rapidamente i tiri, ma la precisione è ridotta. Se impostata su LOW, il dispositivo deve rimanere fermo per un breve periodo per ogni tiro scansionato. La modalità di attivazione (Trigger) definisce il comando per accedere alla modalità di scansione; sono disponibili due modalità. L'opzione Scan imposta la durata massima per ogni scansione.

Calibration options - opzioni di calibrazione

```
> Err Detect:      ON
  Grp Limit:       3%

< >:Prev/Next
M:Adjust  CLR:Back
```

Le opzioni di calibrazione sono le seguenti (i valori predefiniti sono quelli in grassetto):

- **Error detection (ON** / OFF) – rilevamento errori (**attivo ON** o disattivo OFF)
- **Group limit angle** - Limite angolare del gruppo (1, **3**, 4, 5, 6, 8, 10 %)

Il **limite angolare del gruppo** definisce la soglia per il rilevamento automatico delle misurazioni che appartengono allo stesso gruppo.
Il Cavway X1 rileva automaticamente quando l'utente inizia un nuovo gruppo dopo avere completato il precedente.
Per completare un gruppo l'utente deve prendere **quattro o più misurazioni** nella stessa direzione, ruotando ogni volta il dispositivo di 90°.
Se si effettuano più di quattro misurazioni, sono prese in considerazione solo le ultime quattro. Quando un gruppo è completato, il Cavway X1 emette un **doppio beep**.

Time - impostazione data e ora

```
> Year:        2024
  Month:         12
  Day:           18
  Hour:          22
  Min:           21
  Sec:           55

< >:Adjust
M:Next   CLR:Save
```

Con il menu **Time** l'utente può impostare: anno, mese, giorno, ora, minuti e secondi. I valori si impostano con i tasti **<** e **>**. Il tasto **M** consente di passare al campo successivo (da 'anno' a 'mese', da 'mese' a 'giorno' e così via). Dopo i 'secondi' si torna all"anno'. Il tasto "CLR" salva data e ora impostati.

Units - unità

```
> Distance:        m
  Angle:         deg

< >:Prev/Next
M:Ad. just  CLR:Back
```

Le opzioni relative alle unità sono le seguenti (i valori in grassetto sono quelli predefiniti):

- **Lenght / lunghezza** (**m** o ft)
- **Angle / angolo** (**deg** o grad)

"Grad" è l'abbreviazione di gradian (o grado centesimale), un'unità di misura angolare del sistema centesimale in cui l'angolo giro completo è suddiviso in 400 gon (unità angolare del sistema centesimale).

BLE options - opzioni BLE

```
> Force Pair:     OFF

M:Ad. just  CLR:Back
```

L'unica opzione BLE è "Force pair", con valore predefinito impostato su **OFF**. Quando questa opzione è attivata, il telefono deve essere associato ("paired") per connettersi al dispositivo. Quando l'opzione è disattivata, l'associazione non è consigliata con Android. Si raccomanda invece di utilizzare la funzione di scansione Bluetooth all'interno dell'app per individuare e connettersi al dispositivo (Topodroid).

Calibration - calibrazione

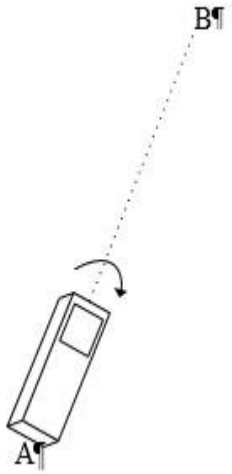
Il Cavway X1 utilizza lo stesso metodo di calibrazione del Disto X2/XBLE, con funzionalità aggiuntive per il supporto alla calibrazione e il rilevamento degli errori.
In particolare, il Cavway X1 può essere calibrato in modo autonomo senza necessità di un'app su smartphone o tablet.
Per avviare la modalità di calibrazione, entrare nel menu e selezionare **Calibration**.

Calibration process – procedura di calibrazione

La calibrazione consiste nell'acquisire gruppi di quattro misurazioni che coprono l'intero spazio direzionale (tutte le direzioni). Durante l'acquisizione di ciascun gruppo:

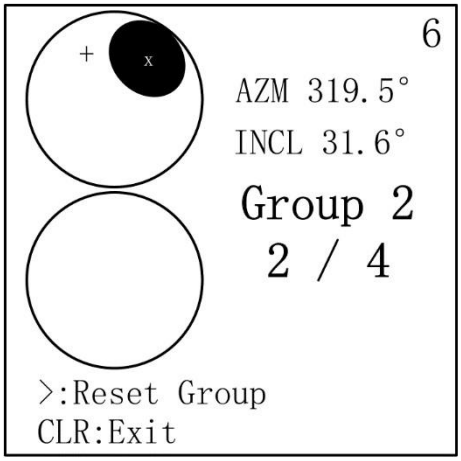
1. Posizionare la parte posteriore dello strumento nel punto A e puntare il raggio laser verso il punto B.
2. Eseguire la prima misurazione di calibrazione, quindi ruotare il dispositivo di 90° ed eseguire la misurazione successiva.
3. Ripetere l'operazione fino a completare quattro misurazioni.

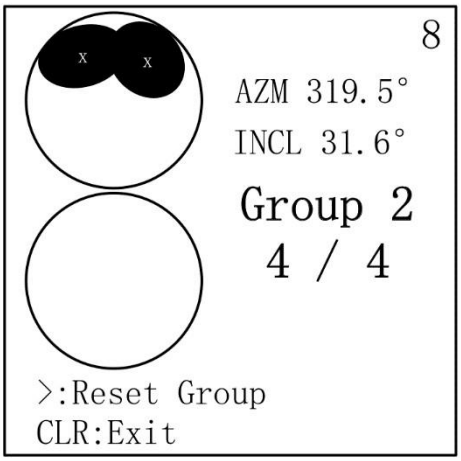
La distanza tra i punti A e B non viene registrata; tuttavia, si consiglia, per un'accuratezza ottimale, che essa superi i 5 metri. Dopo aver completato un gruppo di misurazioni, variare la direzione e iniziare un nuovo gruppo.



Display features – Funzioni del display

Il display mostra la rappresentazione visiva delle direzioni nello spazio 3D coperte dai gruppi di calibrazione. Due cerchi rappresentano l'emisfero superiore e l'emisfero inferiore. Le direzioni "coperte" dalle misurazioni di calibrazione sono evidenziate in scuro. Le direzioni dei gruppi già eseguiti sono indicate con una "**x**". La direzione del gruppo in corso è indicata con un **+**. Una buona calibrazione deve coprire completamente entrambi i cerchio: questo richiede almeno **14 gruppi di misurazioni**.





Group Management – Gestione dei gruppi

Il display mostra anche:
• il numero totale di gruppi completati.
• il numero di misurazioni nel gruppo corrente.
Quando un gruppo contiene quattro misurazioni valide, è completo e viene salvato automaticamente quando si inizia un nuovo gruppo o prima del calcolo della calibrazione. Se vengono eseguite più di quattro misurazioni, sono prese in considerazione solo le ultime

quattro. Se si verifica un errore durante una misurazione, è possibile azzerare il gruppo (e cancellare tutte le sue misurazioni) premendo il tasto >.

Se una misurazione si discosta in modo significativo dalle precedenti, viene iniziato in automatico un nuovo gruppo. Le misurazioni precedenti, se non formano un gruppo completo, sono scartate.

È possibile registrare fino a **25 gruppi**. Una volta raggiunto tale limite, non è possibile acquisire altri gruppi.

Calibration Coefficients Computation and Reporting - calcolo e report dei coefficienti di calibrazione

Dopo l'acquisizione di almeno otto gruppi completi, è possibile calcolare la calibrazione, premendo il tasto **M**. Questa operazione genera un report dettagliato di calibrazione per ciascuna coppia di sensori, che include:

- **Average Error** – errore medio: l'errore angolare medio delle misurazioni del gruppo.
- **Standard Deviation** – deviazione standard: misura della variabilità degli errori angolari.
- **Maximum Error** – errore massimo: il più grande errore angolare osservato.

L'errore di una misurazione è definito come la differenza angolare tra il valore misurato e la direzione media del gruppo, dopo l'esecuzione della calibrazione.

Il report fornisce inoltre:

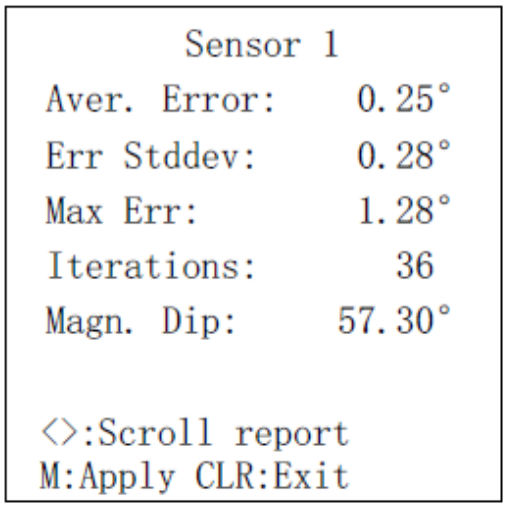
- **il numero di iterazioni** eseguite durante il calcolo.
- **l'angolo tra la direzione gravitazionale (G) e la direzione magnetica (M)**, ossia il **dip magnetico** (o "inclinazione magnetica").

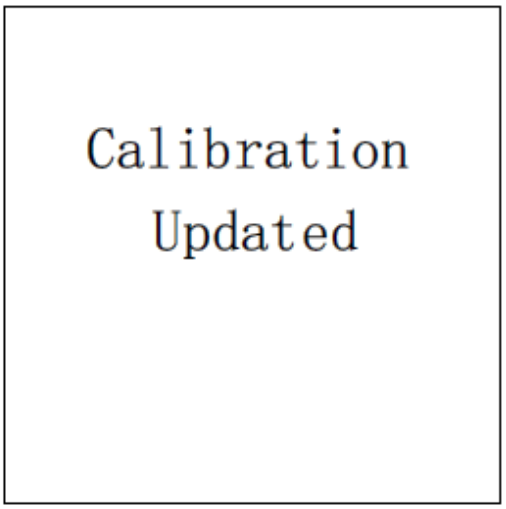
I dati grezzi (RAW) delle misurazioni di calibrazione possono essere visualizzati nella finestra di dialogo della memoria per ulteriori analisi o verifiche.

Dopo aver calcolato i coefficienti di calibrazione, l'utente ha due possibilità:

1. **Apply the Coefficients** – applicare i coefficienti: premere il tasto **M** per mettere in uso la calibrazione calcolata.
2. **Discard the Coefficients** – scartare i coefficienti: premere il tasto **CLR** per annullare la calibrazione e tornare all'interfaccia principale di calibrazione.

Dopo aver ignorato o applicato la calibrazione, l'utente può continuare ad acquisire ulteriori gruppi per migliorare la calibrazione .





Firmware upgrade - aggiornamento firmware

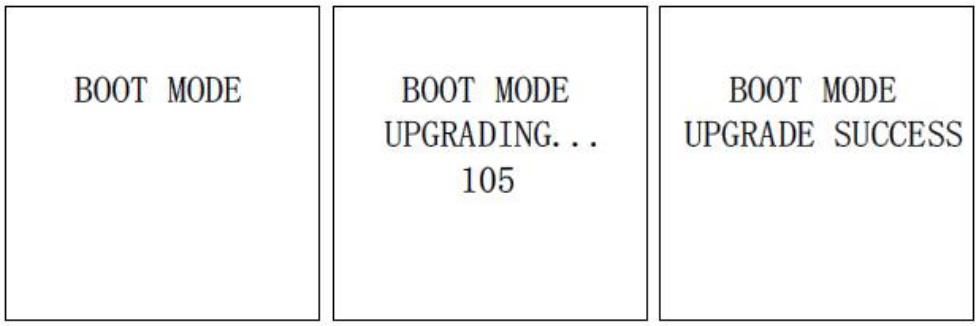
ATTENZIONE: l'aggiornamento del firmware azzera tutti i dati memorizzati, compresi quelli relativi a data e ora e le impostazioni.

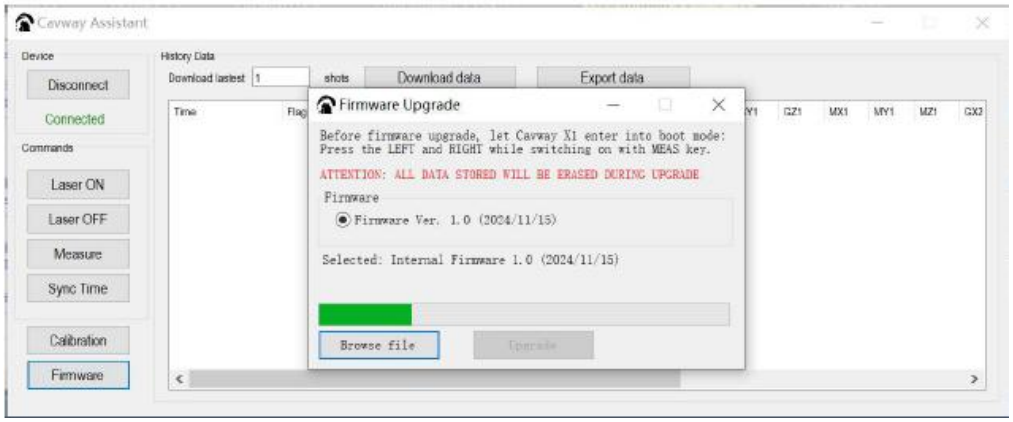
Nota: dalla versione firmware 1.1.6, la calibrazione viene preservata durante l'aggiornamento

Il caricamento di un nuovo firmware può essere eseguito tramite il programma per Windows Cavway Assistant, con la seguente procedura:

- ➢ Aprire il programma Cavway Assistant sul PC.
- ➢ Collegare il Cavway X1 al PC tramite un cavo USB, con il dispositivo spento.
- ➢ Accendere il Cavway X1 in modalità boot: premere contemporaneamente i tasti "**<**" e "**>**", mantenerli premuti e premere il tasto "**DIST**".
- ➢ In Cavway Assistant, fare clic su "**Connect**". Potrebbe essere necessario fare clic più volte, finché il programma non si connette al Cavway; una volta stabilita la connessione, una volta stabilita la connessione, viene visualizzato **"Disconnect"**.
- ➢ Quando il programma indica che il Cavway X1 è connesso, fare clic su "**Firmware**". Nella finestra di dialogo che viene visualizzato, è possibile selezionare un file firmware dal PC oppure utilizzare quello incluso nel programma.
- ➢ Fare clic su "**Upgrade**" e attendere il completamento del caricamento. Il processo di caricamento del firmware è visualizzato anche sul display del Cavway X1.
- ➢ Al termine, Cavway Assistant segnala se il caricamento è stato completato con successo ("**Success**") o meno. In caso di esito positivo, il messaggio "**Success**" viene visualizzato anche sul display del Cavway X1.
- ➢ Quando il programma visualizza "**Success**", spegnere il Cavway X1 tenendo premuto il tasto "**CLR**".
- ➢ Riaccendere poi il Cavway X1 in modalità normale, premendo il tasto "**DIST**".

Dopo l'aggiornamento del firmware, ricordare di impostare data e ora direttamente dal Cavway Assistant.



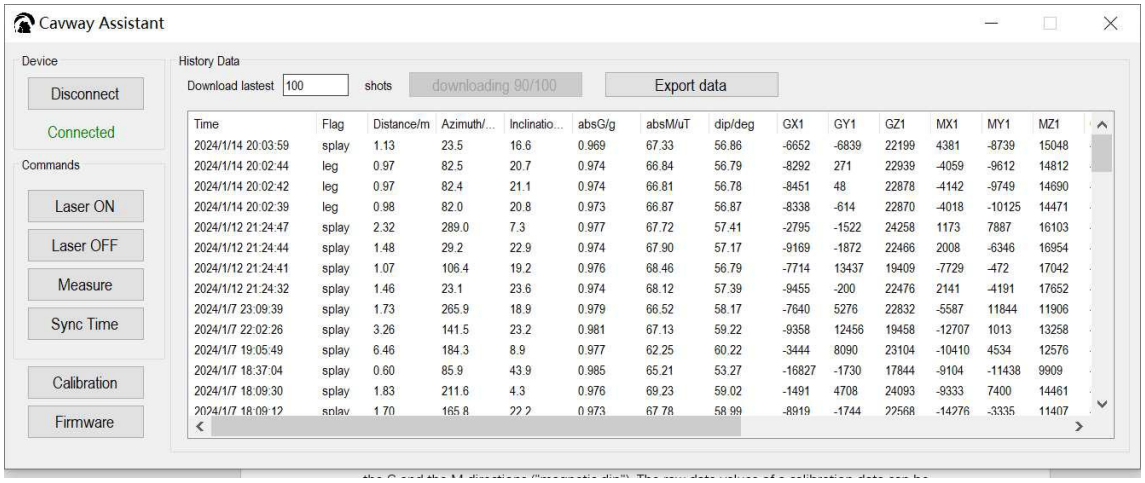


Cavway Assistant – Software Cavway

Tutti i dati memorizzati possono essere scaricati tramite il programma Cavway Assistant. I dati scaricati sono visualizzati in una tabella che include quanto segue:

- **Distance** – Distanza
- **Azimuth** – Azimut
- **Inclination** – Inclinazione
- **absG**
- **absM**
- **Dip**
- **RAW data** - Dati grezzi (di 2 set di sensori)

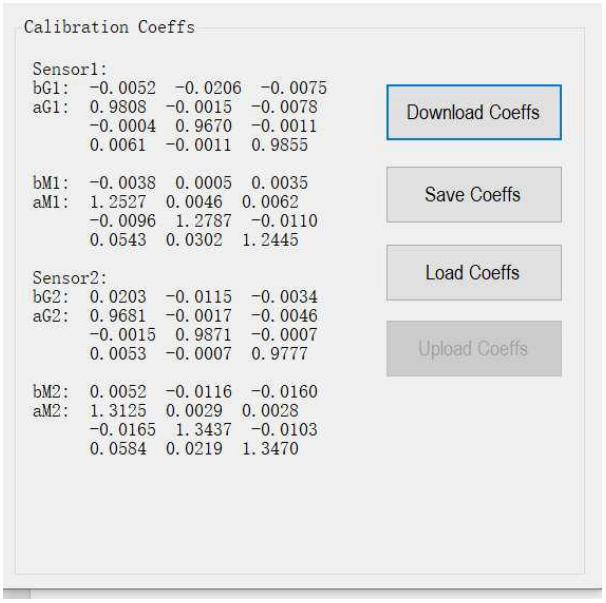
Con "**Export data**" (Esporta dati), i dati possono essere esportati in formato CSV.



Time	Flag	Distance/m	Azimuth/...	Inclinatio...	absG/g	absM/uT	dip/deg	GX1	GY1	GZ1	MX1	MY1	MZ1
2024/1/14 20:03:59	splay	1.13	23.5	16.6	0.969	67.33	56.86	-6652	-6839	22199	4381	-8739	15048
2024/1/14 20:02:44	leg	0.97	82.5	20.7	0.974	66.84	56.79	-8292	271	22939	-4059	-9612	14812
2024/1/14 20:02:42	leg	0.97	82.4	21.1	0.974	66.81	56.78	-8451	48	22878	-4142	-9749	14690
2024/1/14 20:02:39	leg	0.98	82.0	20.8	0.973	66.87	56.87	-8338	-614	22870	-4018	-10125	14471
2024/1/12 21:24:47	splay	2.32	289.0	7.3	0.977	67.72	57.41	-2795	-1522	24258	1173	7887	16103
2024/1/12 21:24:44	splay	1.48	29.2	22.9	0.974	67.90	57.17	-9169	-1872	22466	2008	-6346	16954
2024/1/12 21:24:41	splay	1.07	106.4	19.2	0.976	68.46	56.79	-7714	13437	19409	-7729	-472	17042
2024/1/12 21:24:32	splay	1.46	23.1	23.6	0.974	68.12	57.39	-9455	-200	22476	2141	-4191	17652
2024/1/7 23:09:39	splay	1.73	265.9	18.9	0.979	66.52	58.17	-7640	5276	22832	-5587	11844	11906
2024/1/7 22:02:26	splay	3.26	141.5	23.2	0.981	67.13	59.22	-9358	12456	19458	-12707	1013	13258
2024/1/7 19:05:49	splay	6.46	184.3	8.9	0.977	62.25	60.22	-3444	8090	23104	-10410	4534	12576
2024/1/7 18:37:04	splay	0.60	85.9	43.9	0.985	65.21	53.27	-16827	-1730	17844	-9104	-11438	9909
2024/1/7 18:09:30	splay	1.83	211.6	4.3	0.976	69.23	59.02	-1491	4708	24093	-9333	7400	14461
2024/1/7 18:09:12	splay	1.70	165.8	22.2	0.973	67.78	58.99	-8919	-1744	22568	-14276	-3335	11407

I dati di calibrazione possono essere scaricati e salvati localmente.

"**Download Coeffs**" (Scarica coefficienti) consente di scaricare e visualizzare i parametri dei coefficienti di calibrazione delle due serie di sensori.

"**Save Coeffs**" (Salva coefficienti) li salva sul disco locale (formato **.coe**).

I parametri dei coefficienti di calibrazione possono essere caricati da disco locale e inviati al dispositivo tramite "**Load Coeffs** " (Carica coefficienti) e "**Upload Coeffs**" (Invia coefficienti).